

Projeto Integrador II

Aplicação de Deep Learning
Aula 2

Dados preparados



PII Aula 2 :: Cronograma



Data	Horário	Tema/Conteúdo	Professor
18/07/2026	Sábado das 8:00 as 13:00	Planejamento Conteúdo: Apresentar, formar grupos, dataset e ambiente.	Daniel Carvalho
08/08/2026		Dados preparados Conteúdo: Pipeline ETL (limpeza, transformação, partição).	Daniel Carvalho, Daniel Barros
22/08/2026		Modelo treinado Conteúdo: Primeiro modelo DL (MLP baseline).	Daniel Barros
05/09/2026		VC concluído Conteúdo: Módulo VC para imagens anexadas.	Daniel Barros
19/09/2026		PLN concluído Conteúdo: Módulo PLN para descrições textuais.	Gabriel dos Santos
03/10/2026		Multimodal integrado Conteúdo: Integrar modelos de texto e imagem (multimodal).	Daniel Barros
17/10/2026		Sistema integrado Conteúdo: Consolidar, pipeline de inferência, escalabilidade.	Daniel Carvalho, Daniel Barros
31/10/2026		Banca de Avaliação Integrada (Encerramento) Conteúdo: Metodologias de Pitch técnico e defesa científica de soluções tecnológicas. Prática: Apresentação oral síncrona de 20 minutos por grupo para a banca examinadora composta por todo o corpo docente do módulo.	Daniel Carvalho, Gabriel dos Santos, Silvio Stanzani e Daniel Barros



Silêncio **significa** que vocês estão **bem**!

PII Aula 2 :: Aula 1

→ Na aula 1 vocês foram apresentados ao **Projeto**, formaram os **grupos**, carregaram o dataset, realizaram um **Data Cleaning**: **limpeza** inicial no **dataset** (**duplicidade**, valores **nulos**, **tipos** de dados) ;

→ Essa **limpeza** nos dados é fundamental para que possamos realizar **análises**, **processamentos**, **construir** e **treinar** modelos;

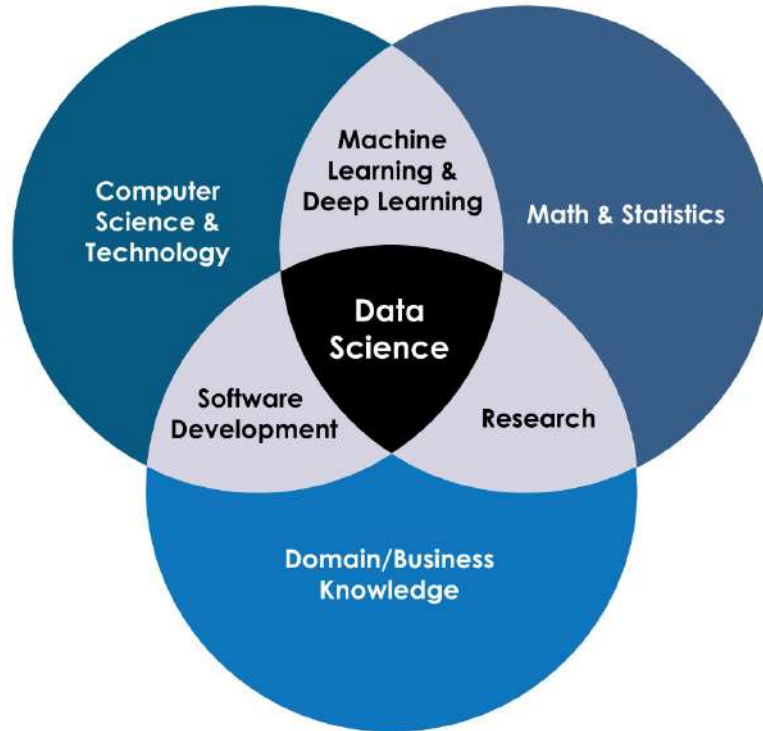
Dúvidas da Aula 1?



Se a IA é o **motor**, onde exatamente a **Ciência de Dados** atua nesse veículo?

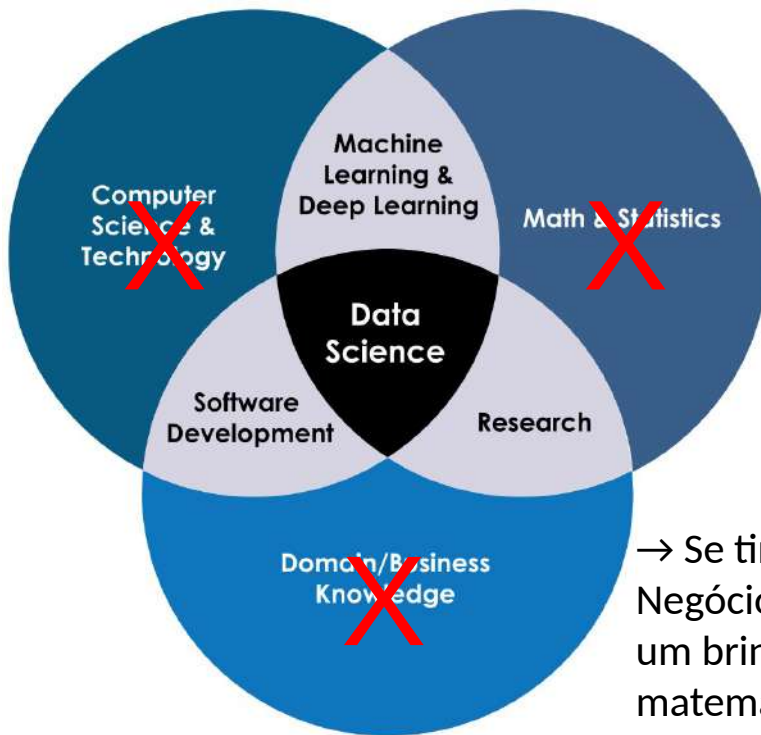


Se a IA é o **motor**, onde exatamente a **Ciência de Dados** atua nesse veículo?



PII Aula 2 :: Ciência de Dados

→ Se tirarmos a Computação do tripé vira uma pesquisa acadêmica que nunca escala



→ Se tirarmos a Estatística do tripé vira engenharia de dados com gráficos bonitos

→ Se tirarmos o Negócio do tripé vira um brinquedo matemático que não resolve problema de ninguém

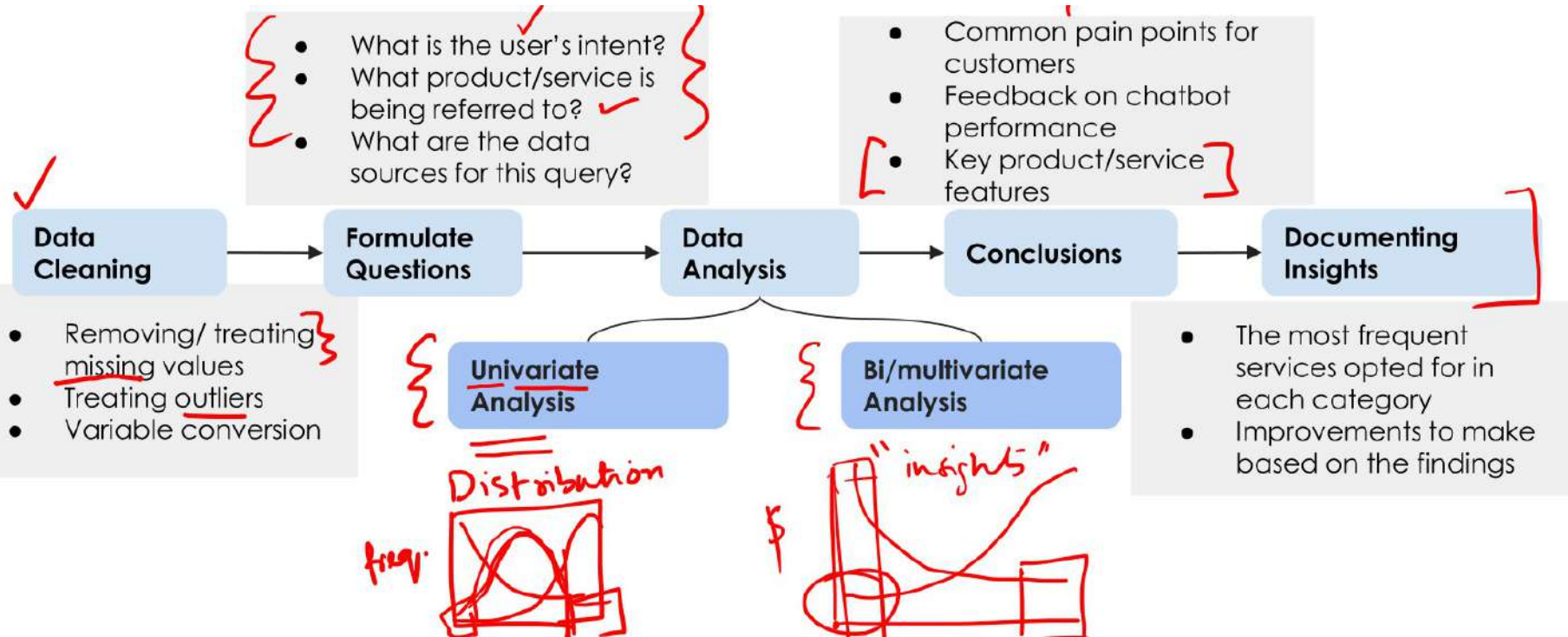
PII Aula 2 :: Ciência de Dados

→ A **Ciência de Dados** é a aplicação **iterativa** de métodos **estatísticos** e **computacionais** sobre **dados**, com o objetivo de gerar **conhecimento** através de **insights** e **recomendações** para um **domínio** específico;

→ Vale destacar 3 papéis (que podem ser somente *Data Scientist*):

- * *Data Engineering*: Garantir os dados com qualidade e no tempo correto;
- * *Data Scientist*: Transforma dados em inteligência;
- * *ML Engineer*: Faz o modelo rodar em Produção;

PII Aula 2 :: Ciência de Dados – Como explorar meus dados?



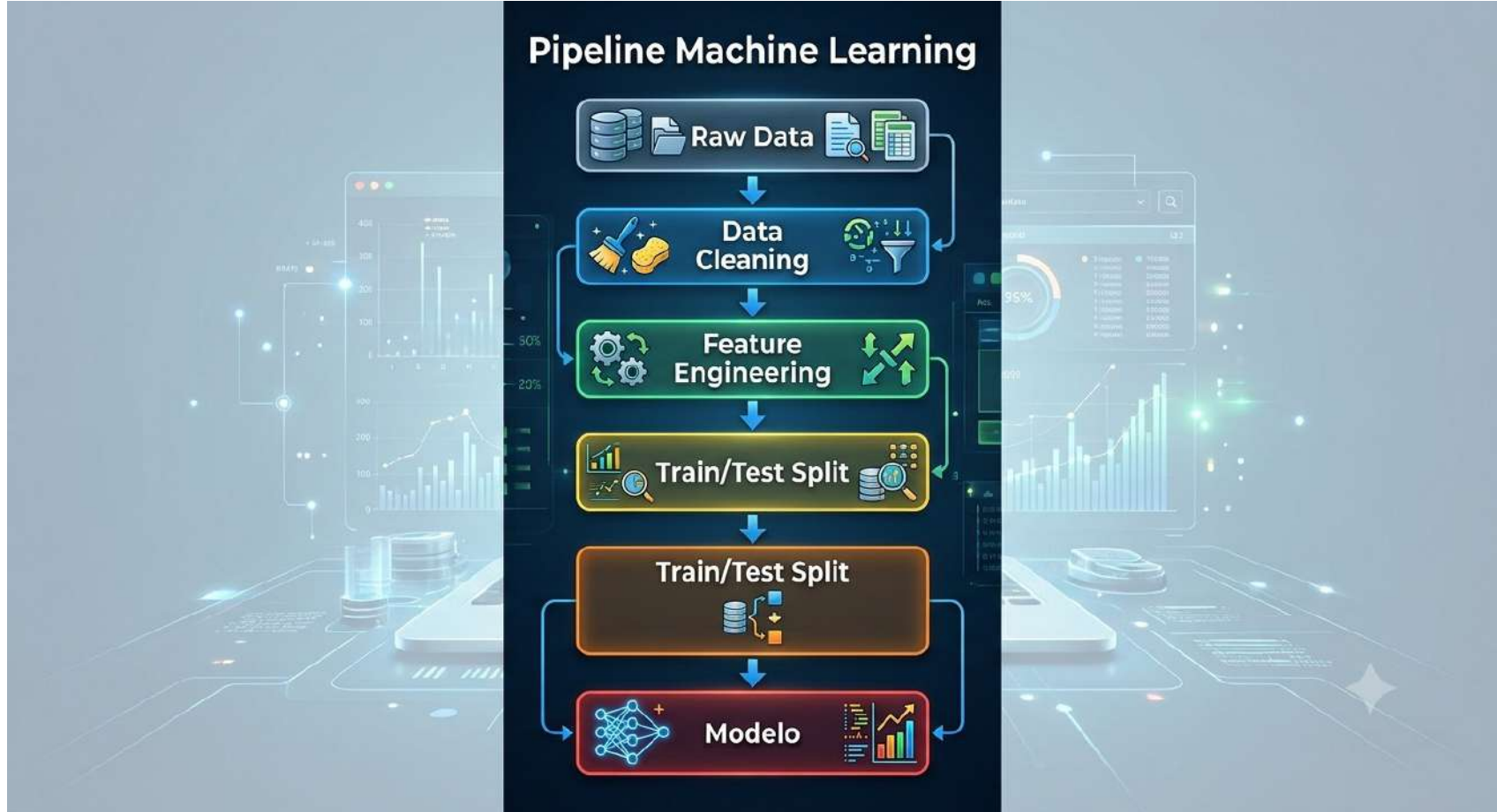
→ Na aula passada descobrimos os dados, realizando um **Data Cleaning**, garantindo a correção e a integridade básica dos dados;

→ O objetivo do **Feature Engineering** é tornar dos dados mais informativos e fáceis de criarmos e treinarmos modelos de IA.

→ Geralmente em um processo de **Feature Engineering** criamos **novas variáveis** baseadas em lógica de negócio, **combinação** de **colunas** existentes, **conversão** de textos em números (encoding) e **redimensionamento** de escalas (scaling) ;

→ Hoje, através de **Feature Engineering**, vamos produzir um dataset que qualquer cientista de dados consiga usar para treinar modelos;

PII Aula 2 :: Pipeline ML Simplificado



PII Aula 2 :: Caso de Uso 2

[illegible]

Análise de Dados da Uber: 12.1-Uber_CaseStudy.ipynb

Dúvidas?

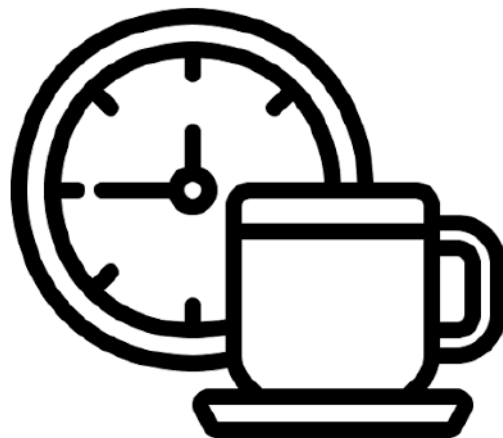


PII Aula 2 :: Caso de Uso

[illegible]

Análise de Dados da Uber: 12.2-Employee_Attrition_CaseStudy.ipynb

15 minutos



Dúvidas?





Para essa aula no **Projeto Integrador II** cada grupo deve entregar:

- Notebook
- Parquets
- README

Dúvidas?



Obrigado!

A pink, hand-drawn style speech bubble with a tail pointing towards the top right.

OBRIGADO